PROJET JAVA :

DEVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION ANDROID

TIC-TAC-TOE!

Rédigé le : 12/12/2024

par :

BENLAFQIH Ahmed

BERKANI Oumaima

2024 - 2025

2A – SIE

SOMMAIRE

1- Introduction.

2- Objectif de l’appliocation.

3- Fonctionnalités Principales.

4- Détails Téchniques.

5- Avantages et points forts.

6- Suggestions d’Amélioration.

7- Conclusion.

1- Introduction

L'application **Tic Tac Toe** que vous avez développée est une représentation numérique du célèbre jeu classique, souvent appelé « morpion » en français. Ce projet a été réalisé en utilisant **Java** comme langage de programmation et **Android Studio** comme environnement de développement intégré (IDE).

Le jeu est conçu pour être joué par deux utilisateurs en mode local sur un appareil Android. Avec une interface utilisateur soignée et des fonctionnalités bien implémentées, cette application illustre une bonne compréhension des concepts de base du développement Android, tels que la gestion des interactions utilisateur, la logique métier, les transitions d'activités et la gestion des états d'une application.

Ce rapport présente une analyse approfondie des caractéristiques, de l'architecture, des points techniques, et propose également des suggestions d'amélioration pour enrichir l'expérience utilisateur.

2- Objectifs de l'Application

- **Offrir une expérience de jeu fluide** : L'application vise à permettre aux utilisateurs de jouer une partie de Tic Tac Toe sans bugs, avec des règles respectées et une interface intuitive.
- **. Apprentissage et mise en pratique** : Ce projet reflète vos efforts pour appliquer des concepts tels que la manipulation des vues, les gestionnaires d'événements (listeners), la persistance des états et la navigation entre différentes activités.
- **. Simplicité et accessibilité** : En adoptant un design simple mais efficace, l'application est accessible à tous les utilisateurs, même ceux peu habitués aux jeux numériques.

3- Fonctionnalités Principales

i. Mode de jeu pour deux joueurs

- L'application permet à deux joueurs humains de saisir leurs noms respectifs avant de commencer une partie.

- Si aucun nom n'est saisi, des valeurs par défaut (« Joueur 1 » et « Joueur 2 ») sont utilisées.
- Les joueurs alternent leurs tours pour placer leurs marques (« X » ou « O ») sur une grille 3x3.

ii. Plateau de jeu interactif

- Le plateau de jeu est représenté par une grille 3x3 composée de **ImageViews**, où chaque case peut être sélectionnée pour placer une marque.
- Les cases déjà occupées ne peuvent pas être sélectionnées à nouveau, grâce à un contrôle basé sur un tableau de positions (array).

iii. Détection des conditions de victoire

- L'application vérifie les combinaisons gagnantes après chaque tour en comparant les sélections des joueurs avec une liste pré-définie de combinaisons possibles.
- Les conditions de victoire incluent les alignements horizontaux, verticaux et diagonaux.

iv. Annonce des résultats

- Une fois qu'un joueur gagne ou qu'il y a égalité, un **dialogue personnalisé** (boîte de dialogue) s'affiche pour informer les joueurs du résultat.
- Ce dialogue contient également un bouton « Rejouer » qui permet de redémarrer une nouvelle partie immédiatement.

v. Gestion des tours

- L'application met en évidence le joueur actif en changeant dynamiquement la couleur de l'arrière-plan des sections de chaque joueur.
- Cela renforce la clarté et minimise la confusion concernant le tour en cours.

vi. Navigation entre les activités

- L'application inclut plusieurs écrans :
    - **Écran d'ajout des joueurs** : Permet de saisir les noms avant de commencer une partie.
    - **Écran principal du jeu** : Affiche le plateau et permet de jouer la partie.
    - **Page "À propos"** : Fournit des informations sur l'application ou ses développeurs.

4- Détails Téchniques

i. Architecture

L'application est divisée en plusieurs classes, chacune ayant une responsabilité claire :

- **MainActivity** : Contient la logique principale du jeu, y compris les interactions avec les joueurs, la gestion des tours et la vérification des conditions de victoire.
- **addPlayers** : Gère la collecte des noms des joueurs et initie la transition vers l'écran principal du jeu.
- **winDialogue** : Implémente un dialogue personnalisé pour afficher les résultats de la partie et fournir des options supplémentaires, comme rejouer.
- **AboutUsActivity** : Fournit une page statique pour présenter des informations supplémentaires.

ii. Gestion des combinaisons gagnantes

- Les combinaisons gagnantes sont stockées dans une liste de tableaux d'entiers (**List<int[]>**), ce qui permet de vérifier efficacement si un joueur a gagné.
- Exemple de combinaisons gagnantes :
  - Ligne horizontale : {0, 1, 2}
  - Ligne verticale : {0, 3, 6}
  - Diagonale : {0, 4, 8}

iii. Interaction utilisateur

- Chaque case de la grille utilise un identifiant unique grâce à l'attribut **tag**.
- Les clics sur les cases sont capturés via un **OnClickListener**, qui appelle la fonction **performAction** pour enregistrer l'action et mettre à jour l'interface.

iv. Esthétique et ergonomie

- L'interface utilisateur est conçue pour être minimaliste, avec des couleurs attrayantes et des éléments visuels bien disposés.
- Les ressources graphiques utilisées incluent des icônes pour « X », « O » et des arrière-plans personnalisés pour différencier les joueurs et leurs tours.

5- Avantages et Points Forts

i. **Simplicité d'utilisation** :

- L'application est facile à utiliser et ne nécessite aucune formation préalable pour comprendre ses fonctionnalités.

ii. **Robustesse des règles** :

- L'application respecte strictement les règles du Tic Tac Toe, garantissant une expérience fidèle au jeu classique.

iii. **Personnalisation** :

- Les noms des joueurs ajoutent une touche personnelle au jeu.

iv. **Interface réactive** :

- Les retours visuels immédiats (marque des cases, changement de tour) améliorent l'expérience utilisateur.

6- Suggestions d'Amélioration

i. **Mode Solo avec IA** :

- Ajouter un mode solo où un joueur pourrait jouer contre une intelligence artificielle. Cela élargirait le public cible.

ii. **Animation et Dynamisme** :

- Intégrer des animations lors du placement des marques ou à l'annonce des résultats pour rendre l'application plus attrayante.

iii. **Score Cumulatif** :

- Ajouter un tableau des scores pour suivre les victoires de chaque joueur au fil des parties.

iv. **Support Multilingue** :

- Permettre à l'utilisateur de choisir la langue de l'application (par exemple, français, anglais).

v. **Amélioration du Design** :

- Utiliser un design moderne, comme le **Material Design**, pour améliorer l'esthétique globale.

vi. **Sauvegarde et Reprise** :

- Implémenter une fonctionnalité de sauvegarde pour permettre aux joueurs de reprendre une partie en cours après avoir fermé l'application.

7- Conclusion

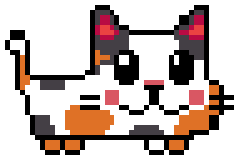
Ce projet a été un bon début pour nous en terme de développement Android, nous avons fait de notre mieux pour avoir des fonctionnalités bien implémentées et une expérience utilisateur fluide, l'application Tic Tac Toe est un produit fonctionnel et engageant. Ce projet nous a initier à la capacité de concevoir une application complète en tenant compte des aspects techniques et ergonomiques.

Bien avant, un premier projet a été entamé : le développement d'un jeu intitulé **Flappy Cat**, une version personnalisée du célèbre Flappy Bird. Ce jeu avait pour objectif d'offrir une expérience unique en mettant en scène un personnage principal, un chat, avec une identité visuelle travaillée. Plusieurs aspects de ce projet méritent d'être soulignés :

- **Mécaniques de jeu** : Développement des bases du gameplay, notamment le contrôle du personnage (Flappy Cat) et la génération d'obstacles dynamiques inspirés du jeu original.
- **Création graphique** : Conception des **sprites**, des polices, et des arrière-plans, permettant de créer un univers visuel unique adapté à l'identité du jeu.

Cependant, la complexité des mécaniques (gestion des collisions, génération dynamique) et le temps requis pour équilibrer le gameplay ont conduit à une mise en pause temporaire de ce projet. Néanmoins, cette expérience a permis d'explorer de nouveaux concepts liés au développement de jeux vidéo, notamment en ce qui concerne l'utilisation des assets graphiques et l'implémentation de mécaniques avancées.

Ces deux projets ont été des opportunités enrichissantes pour approfondir les connaissances en développement Android et mieux comprendre les défis liés à la conception d'applications interactives. Avec plus d'améliorations, ces projets pourraient devenir encore plus engageants et aboutis.



Sprite (50 x 30) conçu pour Flappy Kitty :

Police crée pour les différents éléments visuels de Flappy Kitty :

Ecran d'accueil :

Début de la partie :

Pendant La partie :

Cas Partie Gagné :

Cas match nul :

Section d'informations :